



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGƯỜI DÙNG

PI CHESS OPEN DATABASE

PCOD 1.0 BETA “Steinitz”

Tài liệu vận hành, nghiên cứu và quản trị dữ liệu ván cờ

1

tệp

2

Mở Database

3

Clipboard (3)

Hiện thị

Cơ sở dữ liệu

Ván cờ

Công cụ

Quản lý extensions

Thông tin

Mở Database

Tạo Database

Nạp PGN

Xuất PGN

Tạo ván cờ

Nạp engine

Cài đặt extensions

Steinitz_Research

Steinitz, Wilhelm (2650) - Zukertort, Johannes (2600)

0-1

World Championship 1886 | New York | 1886.01.11 | Vòng 1 | C67

Ký hiệu

Bình luận

Phân tích

Hình cờ

Đồ họa

Chép FEN

Xuất SVG

Biên bản ván cờ

1. e4 e5 2. ♟f3 ♟c6 3. ♟f6 4. O-O ♟e4 5. ♟e1 ♟d6 6. ♟e5 ♟e7 7. ♟f1 ♟xe5 8. ♟xe5 ♟-O 9. d4 ♟f6 10. ♟e2 ♟e8 11. c3 ♟xe2 12. ♟xe2 ♟f5 13. ♟d3 d5 14. ♟f4 c6 15. ♟d2 g5 16. ♟g3 ♟xg3 17. hxg3 ♟g7 18. ♟h5 ♟h8 19. ♟f3 h6 20. ♟e1 ♟d7 21. ♟e5 ♟xe5 22. ♟xe5 ♟e8 23. f4 ♟xe5 24. fxe5 ♟c8 25. ♟e2 ♟e6 26. g4 c5 27. ♟h3 cxd4 28. cxd4 ♟c1+ 29. ♟f2 ♟xb2 30. ♟d3 ♟xa2 31. ♟g3 a5 32. ♟d1 a4 33. ♟c2 ♟c4 34. ♟h7+ ♟f8 35. ♟h8+ ♟e7 36. ♟f6+ ♟d7 37. ♟f5 ♟c3+ 38. ♟h2 ♟xd4 39. ♟xf7+ ♟c6 40. ♟xe6+ ♟c5 41. ♟d6+ ♟c4 42. e6 ♟f4+ 43. ♟xf4+ gxf4 44. e7 a3 45. e8= ♟a2 46. ♟a4+ ♟c3 47. ♟xa2 d4 48. ♟b3+ ♟d2 49. ♟d3+ ♟e1 50. ♟xd4 0-1

Xóa bộ lọc

Chọn ván

3,9-11

Ví dụ: 3,9-11 chọn ván 3 và các ván 9 đến 11

Đi tới ván

Số ván

Tìm kiếm

Xuất kết quả tìm kiếm

Đang chọn ván #1 | Steinitz, Wilhelm - Zukertort, Johannes

Đang xem ván #1

Tìm thấy 6 ván

Steinitz_Research.pcod | 6 ván

PCOD Hybrid 0.2

Giao diện nghiên cứu hợp nhất của PCOD.

Thông tin	Giá trị
Phiên bản tài liệu	1.0
Phiên bản phần mềm	PCOD 1.0 BETA “Steinitz”
Định dạng Database	PCOD Hybrid 0.2
Ngày phát hành	17/06/2026
Chủ sở hữu	SpiderPawn Việt Nam
Liên hệ	spiderpawn@hoccovua.com

Phạm vi. Tài liệu này mô tả GUI và hành vi của PCOD 1.0 BETA “Steinitz”, bao gồm Database, Clipboard, tìm kiếm, chú thích, engine, extensions, bản cờ preview, sao lưu và xử lý sự cố.

Kiểm soát tài liệu

Trường	Nội dung
Mã tài liệu	PCOD-UG-1.0-BETA-STEINITZ
Trạng thái	BETA / Controlled copy
Đối tượng	Người dùng, huấn luyện viên, nhà nghiên cứu, quản trị viên dữ liệu
Ngôn ngữ	Tiếng Việt
Nguồn giao diện	PCOD 1.0 BETA “Steinitz” latest build

Quy ước từ ngữ

- **PHẢI:** yêu cầu bắt buộc để bảo đảm dữ liệu hoặc thao tác đúng.
- **NÊN:** khuyến nghị thực hành tốt; có thể thay đổi khi có lý do hợp lý.
- **CÓ THỂ:** tùy chọn, không ảnh hưởng tính đúng của quy trình.
- **Database:** thư mục dữ liệu PCOD có đuôi .pcod, không phải một tệp đơn.
- **Clipbase:** Database ảo tồn tại trong bộ nhớ của phiên chạy hiện tại.

Mục lục cấu trúc

Mục	Nội dung
1	Giới thiệu, phạm vi và nguyên tắc dữ liệu
2	Yêu cầu hệ thống và khởi động portable
3	Tổng quan giao diện người dùng
4	Quản lý Database và thanh Database
5	Clipbase và luồng sao chép ván
6	Nạp, làm sạch và xóa ván trùng lặp
7	Tạo ván cờ và thiết lập FEN
8	Duyệt, lọc, sắp xếp và chọn ván
9	Tìm kiếm nâng cao và thuật toán tìm kiếm
10	Nghiên cứu ván cờ và điều hướng
11	Chỉnh sửa nước đi và quản lý biến
12	Ký hiệu, bình luận, hình cờ và đồ họa
13	Sửa thông tin ván và thẻ tùy chỉnh
14	Âm thanh gắn với nước đi
15	Nạp engine UCI và phân tích
16	Xuất dữ liệu, thống kê và kiểm tra toàn vẹn
17	Quản lý extensions, ngôn ngữ và giao diện
18	Hiển thị, bàn cờ preview và phím tắt
19	Sao lưu, phục hồi và hiệu năng
20	Xử lý sự cố và yêu cầu hỗ trợ
A	Bảng phím tắt mặc định
B	Thẻ PGN và tiêu chí trùng lặp
C	Mẫu quy trình vận hành chuẩn
D	Thuật ngữ và giới hạn BETA

Lưu ý phiên bản. Tên hiển thị là 1.0 BETA “Steinitz”; mã file phát hành dùng 1.0-BETA-Steinitz. Clipbase là dữ liệu tạm thời và không được xem là cơ chế sao lưu.

1. Giới thiệu, phạm vi và nguyên tắc dữ liệu

Mục tiêu. Thiết lập cách hiểu thống nhất về PCOD, các loại dữ liệu và nguyên tắc vận hành an toàn trước khi thao tác.

PCOD (Pi Chess Open Database) là ứng dụng desktop quản lý cơ sở dữ liệu ván cờ, hướng tới quy trình nghiên cứu có thể tái lập: dữ liệu nguồn được nạp vào Database, điều kiện tìm kiếm được xác định rõ, ván được xem hoặc chú thích trong cùng một không gian, và kết quả được xuất ra định dạng chuẩn.

1.1. Khả năng chính

- Tạo, mở, đóng, sắp xếp và trộn nhiều Database PCOD Hybrid 0.2.
- Nạp PGN theo luồng, làm sạch PGN, xóa ván trùng lặp và kiểm tra toàn vẹn.
- Tìm kiếm theo thông tin ván, vị trí, quân số, chuỗi nước đi và thẻ PGN mở rộng.
- Xem nhánh chính và biến phụ; sửa biến, ký hiệu NAG, bình luận, Diagram và đồ họa.
- Sử dụng Clipbase để gom ván tạm thời giữa nhiều Database trong một phiên.
- Nạp engine UCI bên ngoài; xuất PGN và SVG; gắn âm thanh vào nước đi.

1.2. Nguyên tắc bảo toàn dữ liệu

Nguyên tắc	Yêu cầu thực hành
Một Database là một thư mục	Sao lưu toàn bộ thư mục .pcod, gồm chỉ mục, payload, extras và sound/. Không sao chép riêng games.pci hoặc games.pcg.
Đóng trước khi sao lưu	Chờ tác vụ hoàn tất, chọn Chọn tệp > Đóng cơ sở dữ liệu rồi mới sao chép.
Không chỉnh tệp nhị phân	Không dùng trình soạn thảo để sửa games.pci, names.pcn, games.pcg hoặc extras.
Xuất trước thao tác lớn	Trước khi xóa nhiều ván, xóa trùng hoặc xóa vật lý Database, xuất PGN hoặc tạo bản sao.
Tách nguồn và kết quả	Giữ PGN nguồn bất biến; làm sạch sang tệp mới; merge sang Database mới.

Giới hạn trách nhiệm. Người dùng tự bảo đảm quyền sử dụng đối với PGN, âm thanh, engine và extensions bên thứ ba. Đọc EULA trong menu Thông tin trước khi phân phối hoặc sử dụng ngoài phạm vi cá nhân, giáo dục và phi thương mại.

2. Yêu cầu hệ thống và khởi động portable

Mục tiêu. Cài đặt hoặc chạy PCOD theo cách không phá vỡ cấu trúc portable và xác định đúng vị trí dữ liệu người dùng.

2.1. Yêu cầu khuyến nghị

Thành phần	Windows portable	Linux AppImage
Hệ điều hành	Windows 10/11 x64	Linux x86_64 có môi trường desktop

		X11/Wayland
Màn hình	Tối thiểu 1366×768; khuyến nghị 1920×1080	Tối thiểu 1366×768; khuyến nghị 1920×1080
RAM	4 GB tối thiểu; 8 GB+ cho Database lớn	4 GB tối thiểu; 8 GB+ cho Database lớn
Java	Runtime riêng trong thư mục runtime; launcher có thể tải ở lần chạy đầu	Java 21 nằm trong Applmage
Quyền ghi	Thư mục ứng dụng và thư mục Database	~/local/share/pcod và thư mục Database
Engine	Tệp UCI x64 tương thích Windows	Tệp UCI x86_64 có quyền thực thi

2.2. Khởi động trên Windows

Điều kiện trước

- Đã giải nén toàn bộ ZIP vào một thư mục cục bộ.
- Không chạy ứng dụng trực tiếp bên trong ZIP.
- Có Internet ở lần chạy đầu nếu thư mục runtime chưa chứa Java.

Thao tác

1. Mở thư mục portable.
2. Chạy PCOD.vbs hoặc launcher no-console đi kèm.
3. Chờ runtime được chuẩn bị nếu cần.
4. Xác nhận cửa sổ có tiêu đề PCOD 1.0 BETA "Steinitz".

Kết quả mong đợi

Cửa sổ chính xuất hiện, không mở cửa sổ console, menu và thanh lệnh nhanh hiển thị đầy đủ.

Cách kiểm tra

- Thư mục app/, lib/, runtime/, fonts/, licenses/, sbom/ và logs/ còn nguyên.
- Trong logs/ không có lỗi SEVERE ngay sau khởi động.

Cảnh báo. Không di chuyển riêng PCOD.vbs, pcod.jar hoặc thư mục runtime ra ngoài cấu trúc portable.

2.3. Khởi động Applmage trên Linux

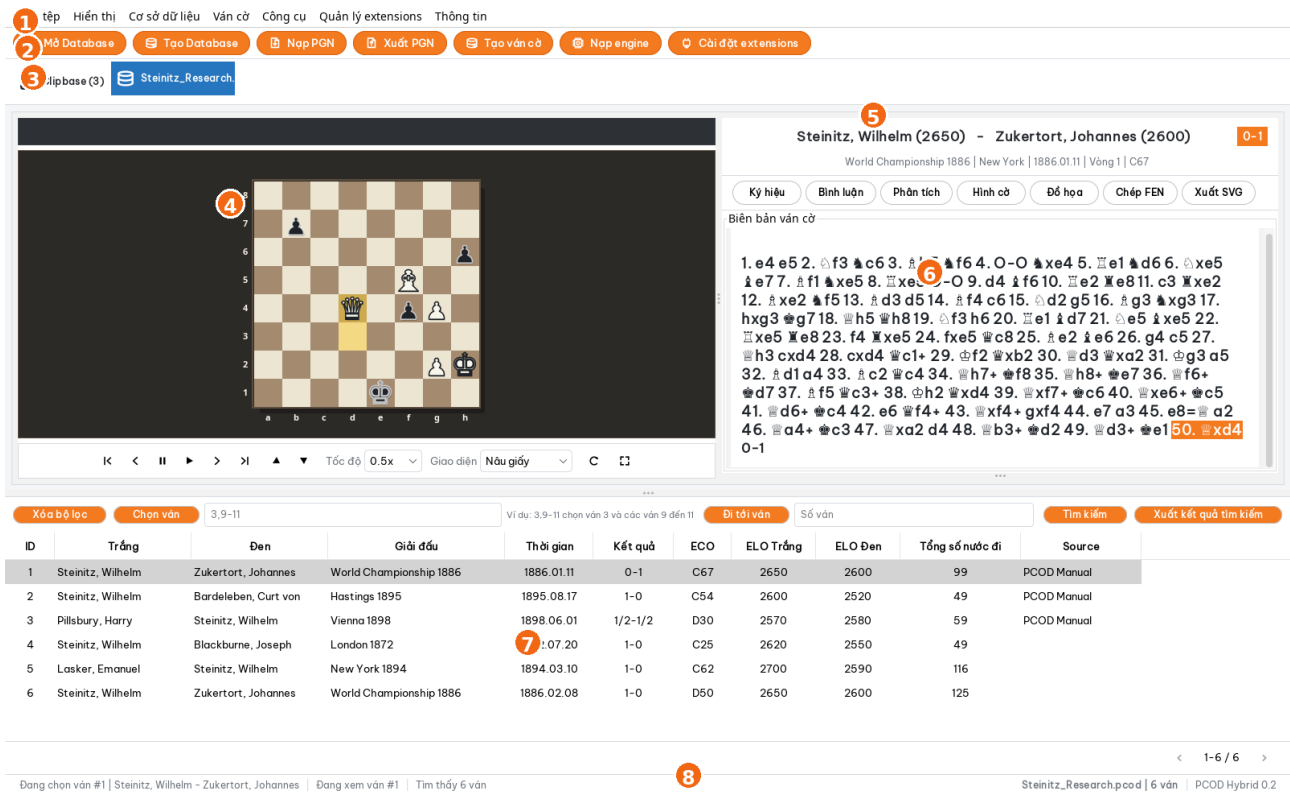
5. Mở Terminal tại thư mục chứa Applmage.
6. Chạy: `chmod +x PCOD-1.0-BETA-Steinitz-Linux-x86_64.Applmage`
7. Chạy: `./PCOD-1.0-BETA-Steinitz-Linux-x86_64.Applmage`
8. Lần đầu chờ giải nén cache; các lần sau dùng lại cache.

Vị trí	Ý nghĩa
~/local/share/pcod	Dữ liệu ứng dụng, extensions và cấu hình liên quan.
~/cache/pcod-applmage	Cache Applmage đã giải nén.
Thư mục .pcod do người dùng chọn	Database vắn cò; nên đặt trên ổ cục bộ có sao lưu.

Độ tin cậy. Không đặt Database đang mở trên thư mục đồng bộ đám mây có cơ chế khóa hoặc đồng bộ từng tệp. Nếu cần đồng bộ, đóng Database trước.

3. Tổng quan giao diện người dùng

Mục tiêu. Nhận biết chính xác các vùng chức năng để các bước trong tài liệu có thể đối chiếu trực tiếp với GUI.



Hình 3-1. Tám khu vực chính của giao diện PCOD 1.0 BETA “Steinitz”.

Số	Khu vực	Vai trò
1	Thanh menu	Chọn tệp, Hiển thị, Cơ sở dữ liệu, Ván cờ, Công cụ, Quản lý extensions và Thông tin.
2	Thanh lệnh nhanh	Mở/Tạo Database, Nạp PGN, Xuất PGN, Tạo ván cờ, Nạp engine và Cài đặt extensions.
3	Thanh Database	Clipboard và các biểu tượng Database đã mở hoặc được ghim trong không gian nghiên cứu.
4	Vùng bàn cờ	Thế cờ hiện tại, nước vừa đi, đồ họa, thanh điều hướng và lựa chọn giao diện.
5	Thông tin ván	Tên kỳ thủ, giải, địa điểm, ngày, ECO, kết quả và trạng thái Database.
6	Biên bản/phân tích	Nhánh chính, biến phụ, bình luận, vị trí và nội dung engine.
7	Bộ lọc và danh sách ván	Chọn ván, đi tới ván, tìm kiếm, cột metadata, phân trang và menu ngữ cảnh.
8	Thanh trạng thái hợp nhất	Thông tin ván đang chọn/đang xem, Database hiện tại, số ván và định dạng.

3.1. Quy tắc focus và lựa chọn

- Một lần click dòng ván: chọn ván và tải vào vùng nghiên cứu.
- Ctrl+click/Shift+click: chọn nhiều dòng; các lệnh hàng loạt dùng toàn bộ lựa chọn.
- Click nước đi: chuyển vị trí hiện tại; phím mũi tên tiếp tục điều hướng nước đi, không di chuyển caret văn bản.
- Click Clipboard hoặc biểu tượng Database: đổi nguồn dữ liệu của bảng ván giống như chuyển Database.

4. Quản lý Database và thanh Database

Mục tiêu. Thực hiện vòng đời Database: tạo, mở, ghim, sắp xếp, trộn, gỡ và xóa vật lý một cách có kiểm soát.

4.1. Tạo, mở và đóng

Tác vụ	Thao tác	Kết quả
Tạo Database	Bấm Tạo Database, chọn vị trí/tên thư mục .pcod.	PCOD tạo manifest, index, payload và extras; Database được mở và xuất hiện trên thanh Database.
Mở Database	Bấm Mở Database hoặc nhấp đúp biểu tượng trên thanh Database.	Bảng ván, bộ lọc, trạng thái và vùng nghiên cứu chuyển sang Database được chọn.
Đóng Database	Chọn Chọn tệp > Đóng cơ sở dữ liệu.	Dừng phát, hủy tác vụ tải chờ, xóa dữ liệu hiển thị nhưng không thoát ứng dụng.

4.2. Menu chuột phải của Database

- **Mở database:** mở hoặc chuyển sang Database đó.
- **Dán Clipbase:** bổ sung bản sao các ván đang có trong Clipbase; Clipbase nguồn không bị thay đổi.
- **Xóa ván trùng lặp:** giữ ván xuất hiện đầu tiên theo tiêu chí tên + cây nước đi + thời gian.
- **Gỡ khỏi vùng nghiên cứu:** chỉ bỏ biểu tượng khỏi thanh Database; dữ liệu trên ổ cứng vẫn còn.
- **Xóa vật lý:** xóa toàn bộ thư mục Database khỏi ổ cứng sau hộp thoại xác nhận.

Phân biệt bắt buộc. "Gỡ khỏi vùng nghiên cứu" không xóa dữ liệu. "Xóa vật lý" là thao tác không hoàn tác bằng PCOD và phải được sao lưu trước.

4.3. Kéo thả và trộn Database

- Giữ Ctrl hoặc cách lựa chọn do hệ điều hành hỗ trợ để chọn các biểu tượng Database nguồn.
- Giữ chuột trái và kéo; dấu cộng trên con trỏ biểu thị thao tác sao chép/merge.
- Thả lên vùng đích tạo Database mới theo hộp thoại lưu.
- Chờ báo cáo số Database nguồn, ván nhập, ván bỏ qua và tệp âm thanh sao chép.
- Mở Database mới và kiểm tra số lượng ván.

Tính bất biến nguồn. Merge không gỡ, xóa hoặc sửa Database nguồn. Thẻ thông tin tùy chỉnh được hợp nhất theo thứ tự nguồn, tối đa 5 thẻ.

5. Clipbase và luồng sao chép ván

Mục tiêu. Sử dụng Clipbase như một Database ảo để gom ván tạm thời từ nhiều nguồn mà không sửa Database gốc.

Clipbase nằm ở đầu thanh Database, bên trái Database hiện tại. Khi click Clipbase, bảng ván, tìm kiếm, phân trang, sửa thông tin và vùng nghiên cứu cập nhật như khi chọn một Database khác.

5.1. Sao chép vào Clipbase

Điều kiện trước

- Đã mở Database và chọn một hoặc nhiều ván.

Thao tác

- Click chuột phải trên vùng lựa chọn.
- Chọn Sao chép vào Clipbase.
- Quan sát số đếm trên biểu tượng Clipbase.
- Click Clipbase để kiểm tra các ván đã gom.

Kết quả mong đợi

Clipbase chứa bản sao PGN của các ván; ván gốc không thay đổi.

Cách kiểm tra

- Tìm kiếm, phân trang và xem biên bản trong Clipbase hoạt động bình thường.
- Các bản sao PGN trùng hoàn toàn không được thêm lặp vô hạn.

5.2. Menu chuột phải Clipbase

- Xuất Clipbase ra PGN: ghi toàn bộ Clipbase ra tệp PGN.
- Xóa ván trùng lặp: áp dụng cùng tiêu chí ngữ nghĩa như Database.
- Xóa Clipbase: xóa toàn bộ nội dung tạm thời của phiên hiện tại.

Dữ liệu tạm. Clipbase chỉ tồn tại trong phiên chạy hiện tại. Trước khi thoát, hãy Dán Clipbase vào Database hoặc Xuất Clipbase ra PGN nếu cần giữ lại.

6. Nạp, làm sạch và xóa ván trùng lặp

Mục tiêu. Đưa dữ liệu PGN vào Database với khả năng kiểm tra, làm sạch, phục hồi và loại trùng có tiêu chí rõ ràng.

6.1. Nạp PGN

18. Mở hoặc tạo Database.
19. Bấm Nạp PGN trên thanh lệnh nhanh.
20. Chọn tệp .pgn; giữ nguyên tệp nguồn.
21. Theo dõi số ván đã xử lý; không đóng ứng dụng giữa tác vụ.
22. Đọc báo cáo số ván nhập, bỏ qua và cảnh báo.
23. Bấm Xóa bộ lọc nếu danh sách chưa hiển thị toàn bộ ván mới.

Trường hợp	Cơ chế xử lý
PGN lớn	Streaming; không cần nạp toàn bộ tệp vào RAM.
Có bình luận/biến/NAG	Dùng payload PGN nén để bảo toàn cây nước đi và chú thích.
Nhánh chính đơn giản	Có thể dùng codec MOVE16 để tiết kiệm dung lượng.
FEN sai	Vẫn có thể lưu PGN bằng cơ chế an toàn; khi xem có cảnh báo và bàn cờ tạm.
Ván lỗi riêng lẻ	Rollback theo ván; ván lỗi bị bỏ qua mà không để payload mồ côi.

6.2. Làm sạch PGN

- Mở Chọn tệp hoặc Công cụ > Làm sạch PGN.
- Chọn tệp nguồn, sau đó chọn một tệp đầu ra khác.
- So sánh số ván và cảnh báo trước khi nạp bản đã làm sạch.
- Không ghi đè lên tệp nguồn; giữ bản nguồn phục vụ kiểm chứng.

6.3. Xóa ván trùng lặp

PCOD giữ ván xuất hiện đầu tiên. Một ván sau được coi là trùng khi các nhóm dữ liệu sau giống nhau: tên/định danh Event, White, Black, Round; toàn bộ cây nước đi gồm biến; và thời gian Date, UTCDate, UTCTime, Time, TimeControl. Bình luận, Site và thể bổ sung không làm hai ván trở thành khác nhau.

Kiểm chứng. Trước và sau khi xóa trùng, ghi lại tổng số ván và xuất một PGN kiểm tra. Không dùng xóa trùng để hợp nhất các ván có cùng nước đi nhưng khác phiên bản chú thích quan trọng.

7. Tạo ván cờ và thiết lập FEN

Mục tiêu. Tạo một ván mới từ vị trí ban đầu hoặc FEN, nhập trước chuỗi nước đi và lưu vào file hoặc Database.

Nơi lưu

☒ Lưu ra file PGN
 ☐ Lưu vào Database dưới dạng bổ sung thêm

Vị trí ban đầu

Vị trí FEN

Tạo một ván cờ mới từ vị trí ban đầu.

Nhập nước đi cho ván cờ

Nhập nước đi theo chuẩn SAN/PGN, ví dụ: 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6. Có thể để trống.

Hủy

Tạo ván cờ

Hình 7-1. Hộp Tạo ván cờ với nơi lưu, vị trí ban đầu/FEN và ô nhập nước đi.

7.1. Lựa chọn nơi lưu

Lựa chọn	Điều kiện	Kết quả
Lưu ra file PGN	Không yêu cầu Database đang mở.	Tạo tệp .pgn mới.
Lưu vào Database dưới dạng bổ sung	Phải có Database đang mở.	Thêm một ván mới, không ghi đè ván hiện có.

7.2. Nhập nước đi

- Nhập chuỗi SAN/PGN, ví dụ: 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6.
- PCOD kiểm tra chuỗi nước đi trước khi tạo; lỗi sẽ được báo tại hộp thoại.
- Có thể để trống để tạo ván chỉ có vị trí ban đầu/FEN rồi bổ sung trong vùng nghiên cứu.
- Kết quả phải phù hợp với vị trí FEN được chọn.



Hình 7-2. Bàn xếp quân, bảng chọn quân và các lệnh áp dụng FEN.

7.3. Kiểm tra FEN

24. Chọn tab Vị trí FEN.
25. Dán FEN và bấm Áp dụng FEN lên bàn cờ.
26. Kiểm tra bên đến lượt, quyền nhập thành và ô bắt tốt qua đường.
27. Có thể đặt/xóa quân trực tiếp trên bàn xếp quân.
28. Chỉ bật Cho phép FEN không hợp lệ khi mục tiêu là bảo toàn dữ liệu nguồn đặc biệt.

FEN không hợp lệ. Cho phép lưu FEN sai không có nghĩa vị trí có thể được phân tích chính xác. Hãy sửa FEN trước khi dùng engine hoặc tìm kiếm vị trí.

8. Duyệt, lọc, sắp xếp và chọn ván

Mục tiêu. Tạo tập ván làm việc bằng bộ lọc trực tiếp, sắp xếp toàn cục, phân trang và biểu thức lựa chọn.

Cột	Cách lọc	Ghi chú
Trắng/Đen	Nhập một phần tên	Không phân biệt hoa thường theo cơ chế tìm kiếm.
Giải đấu	Nhập một phần Event	Kết hợp với các cột khác theo AND.
Thời gian	YYYY, YYYY.MM hoặc YYYY.MM.DD	Dữ liệu thiếu có thể hiển thị ?.
Kết quả	1-0, 0-1, 1/2-1/2 hoặc *	Kết quả ưu tiên có thứ tự khi sắp xếp.
ECO	Ví dụ C30	Có thể sắp xếp tăng/giảm.
ELO	Số chính xác	Tìm khoảng dùng Tìm kiếm nâng cao.
Tổng số nước đi	Số chính xác	PCOD lưu ply; giao diện biểu diễn tổng số nước đi theo cột.
Thẻ tùy chỉnh	Nội dung thẻ	Tối đa 5 cột sau Tổng số nước đi.

8.1. Biểu thức Chọn ván

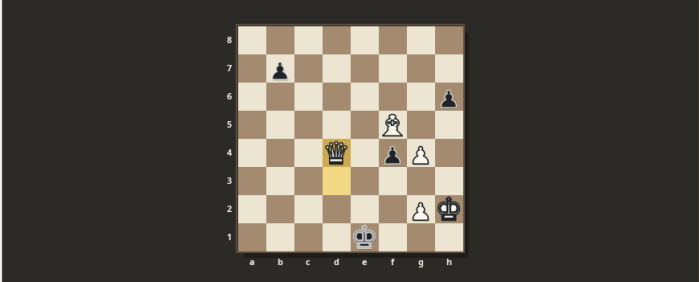
- 3: chọn ván ID 3.
- 3,9-11: chọn ID 3 và dải 9 đến 11.
- Khoảng trắng được bỏ qua; giá trị ngoài Database không tạo lựa chọn.

- Đi tới ván dùng một ID để chuyển tới đúng trang và dòng.

Chọn tệp Hiển thị Cơ sở dữ liệu Ván cờ Công cụ Quản lý extensions Thông tin

Mở Database Tạo Database Nạp PGN Xuất PGN Tạo ván cờ Nạp engine Cài đặt extensions

Clipbase (3) Steinitz_Research



Steinitz, Wilhelm (2650) - Zukertort, Johannes (2600) 0-1

World Championship 1886 | New York | 1886.01.11 | Vòng 1 | C67

Ký hiệu Bình luận Phân tích Hình cờ Đồ họa Chép FEN Xuất SVG

Biên bản ván cờ

1. e4 e5 2. ♘f3 ♙c6 3. ♗b5 ♜f6 4. O-O ♞xe4 5. ♞e1 ♜d6 6. ♜xe5 ♜e7 7. ♜f1 ♜xe5 8. ♞xe5 O-O 9. d4 ♜f6 10. ♞e2 ♞e8 11. c3 ♞xe2 12. ♜xe2 ♜f5 13. ♜d3 d5 14. ♜f4 c6 15. ♜d2 g5 16. ♜g3 ♜xg3 17. hxg3 ♜g7 18. ♞h5 ♞h8 19. ♜f3 h6 20. ♞e1 ♜d7 21. ♜e5 ♜xe5 22. ♞xe5 ♞e8 23. f4 ♞xe5 24. fxe5 ♞c8 25. ♜e2 ♜e6 26. g4 c5 27. ♞h3 cxd4 28. cxd4 ♞c1+ 29. ♜f2 ♞xb2 30. ♞d3 ♞xa2 31. ♜g3 a5 32. ♜d1 a4 33. ♜c2 ♞c4 34. ♞h7+ ♜f8 35. ♞h8+ ♜e7 36. ♞f6+ ♜d7 37. ♜f5 ♞c3+ 38. ♜h2 ♞xd4 39. ♞xf7+ ♜c6 40. ♞xe6+ ♜c5 41. ♞d6+ ♜c4 42. e6 ♞f4+ 43. ♞xf4+ gxf4 44. e7 a3 45. e8= ♞a2 46. ♞a4+ ♜c3 47. ♞xa2 d4 48. ♞b3+ ♜d2 49. ♞d3+ ♜e1 50. ♞xd4 0-1

Xóa bộ lọc Chọn ván 3,9-11 Ví dụ: 3,9-11 chọn ván 3 và các ván 9 đến 11 Đi tới ván Số ván Tìm kiếm Xuất kết quả tìm kiếm

ID	Trắng	Đen	Giải đấu	Thời gian	Kết quả	ECO	ELO Trắng	ELO Đen	Tổng số nước đi	Source
1	Steinitz, Wilhelm	Zukertort, Johannes	World Championship 1886	1886.01.11	0-1	C67	2650	2600	99	PCOD Manual
2	Steinitz, Wilhelm	von	Hastings 1895	1895.08.17	1-0	C54	2600	2520	49	PCOD Manual
3	Pillsbury, Horatio		Vienna 1898	1898.06.01	1/2-1/2	D30	2570	2580	59	PCOD Manual
4	Steinitz, Wilhelm	ph	London 1872	1872.07.20	1-0	C25	2620	2550	49	
5	Lasker, Emanuel		New York 1894	1894.03.10	1-0	C62	2700	2590	116	
6	Steinitz, Wilhelm	nes	World Championship 1886	1886.02.08	1-0	D50	2650	2600	125	

Xuất PGN Xuất SVG

Đang chọn ván #1 | Steinitz, Wilhelm - Zukertort, Johannes | Đang xem ván #1 | Tìm thấy 6 ván

Steinitz_Research.pcod | 6 ván | PCOD Hybrid 0.2

Hình 8-1. Menu chuột phải trên một hoặc nhiều ván được chọn.

8.2. Menu ngữ cảnh

- Sửa thông tin ván: chỉ bật khi chọn đúng một ván.
- Thêm thẻ thông tin: áp dụng cùng tên và cùng giá trị cho mọi ván được chọn.
- Sao chép vào Clipbase.
- Chỉ hiện ván chọn / Ẩn ván chọn / Xóa ván chọn.
- Xuất PGN hoặc Xuất SVG.

Xóa bộ lọc. Lệnh này khôi phục bộ lọc cột, tìm kiếm nâng cao, trạng thái ẩn/hiện và thứ tự Database ban đầu.

9. Tìm kiếm nâng cao và thuật toán tìm kiếm

Mục tiêu. Xây dựng truy vấn có tiêu chí rõ ràng và hiểu cách các nhóm điều kiện được kết hợp.

Tìm kiếm ván cờ

X

Chọn một nhóm tìm kiếm. Kết quả được kết hợp với bộ lọc trực tiếp theo cột và áp dụng trên toàn bộ Database.

Thông tin ván	Vị trí bàn cờ	Quân số / thế cờ	Chuỗi nước đi
Trắng ☐ Không phân biệt màu quân của hai kỳ thủ Giải đấu Vòng Thời gian từ ECO từ ELO Trắng tối thiểu ELO Đen tối thiểu Tổng số nước tối thiểu Cụm từ PGN 1 Cụm từ PGN 2 Cụm từ PGN 3 ☐ Phân biệt chữ hoa và chữ thường khi tìm cụm từ PGN	Đen Địa điểm Kết quả ☒ 1-0 ☒ 0-1 ☒ 1/2-1/2 ☒ * Thời gian đến ECO đến ELO Trắng tối đa ELO Đen tối đa Tổng số nước tối đa		

Dùng * cho nhiều ký tự, ? cho một ký tự; đặt nội dung trong dấu ngoặc kép để khớp chính xác. Có thể nhập năm, tháng hoặc ngày theo dạng 2026, 2026.06, 2C

Xóa nội dung tab

Hủy

Tìm kiếm

Hình 9-1. Hộp Tìm kiếm nâng cao với các nhóm thông tin, vị trí, quân số và chuỗi nước đi.

Tìm kiếm nâng cao được kết hợp với bộ lọc trực tiếp, trạng thái ẩn/hiện và sắp xếp. Trong một lần chạy, các điều kiện đã nhập được kết hợp theo logic AND; tùy từng tab, danh sách hoặc wildcard tạo so khớp linh hoạt.

Nhóm	Ví dụ tiêu chí	Ứng dụng
Thông tin ván	Kỳ thủ, Event, Site, Round, kết quả, khoảng ngày, ECO, Elo, tổng nước, cụm PGN	Lập corpus theo giải, kỳ thủ hoặc giai đoạn.
Vị trí bàn cờ	FEN, khớp chính xác, cấu trúc tốt, số tốt theo cột, tìm trong biến	Nghiên cứu cấu trúc khai cuộc/tàn cuộc.
Quân số/thế cờ	Min/max Hậu, Xe, Tượng, Mã, Tốt; bên đến lượt; chỉ vị trí cuối	Tìm mô hình vật chất hoặc tàn cuộc.
Chuỗi nước đi	SAN hoặc chuỗi có ? đại diện đúng một nước	Tìm trình tự chiến thuật/khai cuộc.

9.1. Extension Thuật toán tìm kiếm

Thuật toán	Mô tả	Ví dụ
Chứa chuỗi	Thẻ chứa đoạn văn bản đã nhập.	Event chứa World Championship.
Khớp chính xác	Toàn bộ giá trị thẻ phải trùng.	Round = 11.
Ký tự đại diện	* đại diện nhiều ký tự; ? đại diện một ký tự.	White = Steinitz*.
So khớp gần đúng	Cho phép sai khác nhỏ về chính tả.	Zukertort gần với Zukertor.

Tính tái lập. Khi dùng kết quả cho nghiên cứu, ghi lại Database, ngày truy vấn, bộ lọc cột, tab tìm kiếm, thuật toán, giá trị tiêu chí và thứ tự sắp xếp.

10. Nghiên cứu ván cờ và điều hướng

Mục tiêu. Đọc đúng trạng thái bàn cờ, nhánh chính, biến phụ và sử dụng điều hướng không làm thay đổi dữ liệu.

Chọn tệpHiển thịCơ sở dữ liệuVán cờCông cụQuản lý extensionsThông tin

Mở DatabaseTạo DatabaseNạp PGNXuất PGNTạo ván còNạp engineCài đặt extensions

Clipbase (3)Steinitz_Research

Steinitz, Wilhelm (2650) - Zukertort, Johannes (2600)0-1

World Championship 1886 | New York | 1886.01.11 | Vòng 1 | C67

Ký hiệuBình luậnPhân tíchHình còĐồ họaChép FENXuất SVG

Biên bản ván cờ

1. e4 e5 2. ♖f3 ♙c6 3. ♜b5 ♜f6 4. O-O ♜xe4 5. ♞e1 ♜d6 6. ♜xe5 ♜e7 7. ♜f1 ♜xe5 8. ♞xe5 O-O 9. d4 ♜f6 10. ♞e2 ♞e8 11. c3 ♞xe2 12. ♜xe2 ♜f5 13. ♜d3 d5 14. ♜f4 c6 15. ♜d2 g5 16. ♜g3 ♜xg3 17. hxg3 ♜g7 18. ♞h5 ♞h8 19. ♜f3 h6 20. ♞e1 ♜d7 21. ♜e5 ♜xe5 22. ♞xe5 ♞e8 23. f4 ♞xe5 24. fxe5 ♜c8 25. ♜e2 ♜e6 26. g4 c5 27. ♞h3 cxd4 28. cxd4 ♜c1+ 29. ♜f2 ♜xb2 30. ♞d3 ♜xa2 31. ♜g3 a5 32. ♜d1 a4 33. ♜c2 ♜c4 34. ♞h7+ ♜f8 35. ♞h8+ ♜e7 36. ♞f6+ ♜d7 37. ♜f5 ♜c3+ 38. ♜h2 ♜xd4 39. ♞xf7+ ♜c6 40. ♞xe6+ ♜c5 41. ♞d6+ ♜c4 42. e6 ♜f4+ 43. ♞xf4+ gxf4 44. e7 a3 45. e8= ♜a2 46. ♜a4+ ♜c3 47. ♞xa2 d4 48. ♞b3+ ♜d2 49. ♞d3+ ♜e1 50. ♞xd4 O-1

Xóa bộ lọcChọn ván3, 9-11Ví dụ: 3,9-11 chọn ván 3 và các ván 9 đến 11Đi tới vánSố vánTìm kiếmXuất kết quả tìm kiếm

ID	Trắng	Đen	Giải đấu	Thời gian	Kết quả	ECO	ELO Trắng	ELO Đen	Tổng số nước đi	Source
1	Steinitz, Wilhelm	Zukertort, Johannes	World Championship 1886	1886.01.11	0-1	C67	2650	2600	99	PCOD Manual
2	Steinitz, Wilhelm	Bardeleben, Curt von	Hastings 1895	1895.08.17	1-0	C54	2600	2520	49	PCOD Manual
3	Pillsbury, Harry	Steinitz, Wilhelm	Vienna 1898	1898.06.01	1/2-1/2	D30	2570	2580	59	PCOD Manual
4	Steinitz, Wilhelm	Blackburne, Joseph	London 1872	1872.07.20	1-0	C25	2620	2550	49	
5	Lasker, Emanuel	Steinitz, Wilhelm	New York 1894	1894.03.10	1-0	C62	2700	2590	116	
6	Steinitz, Wilhelm	Zukertort, Johannes	World Championship 1886	1886.02.08	1-0	D50	2650	2600	125	

<1-6 / 6>

Đang chọn ván #1 | Steinitz, Wilhelm - Zukertort, Johannes | Đang xem ván #1 | Tìm thấy 6 vánSteinitz_Research.pcod | 6 ván | PCOD Hybrid 0.2

Hình 10-1. Ván được mở tại vị trí cuối nhánh chính trong không gian nghiên cứu.

Điều khiển	Tác dụng
Về đầu / Home	Vị trí ban đầu của ván hoặc FEN.
Lùi / ←	Lùi một node.
Phát/Tạm dừng / Space	Tự động tiến nước theo tốc độ đã chọn; dừng âm thanh khi tạm dừng.
Tiến / →	Tiến một node theo nhánh hiện tại.
Về cuối / End	Đi đến cuối nhánh hiện tại.
↑ / ↓	Chuyển biến trước/sau tại điểm có nhiều nhánh.
F	Lật bàn cờ.
F11	Bật/tắt toàn màn hình.

10.1. Thông tin vị trí

- Thanh trạng thái phía trên bàn cờ hiển thị bên đến lượt, nước vừa đi và bình luận trước nước hiện tại.
- Tab Vị trí cho biết nước vừa đi, số biến, Diagram và đồ họa ở node hiện tại.
- Đánh dấu ô cuối/mũi tên nước đi phụ thuộc giao diện bàn cờ và gói tài nguyên.
- Click trực tiếp một nước trong biên bản luôn đồng bộ bàn cờ với node đó.

11. Chỉnh sửa nước đi và quản lý biến

Mục tiêu. Thêm hoặc tái cấu trúc cây nước đi mà không nhầm giữa nhánh chính, biến phụ và phần tiếp nối.

11.1. Menu chuột phải trên nước đi

Lệnh	Khi xuất hiện	Hiệu lực
Chọn làm nhánh chính	Nước thuộc biến phụ	Thăng cấp toàn bộ biến hiện tại thành nhánh chính tại điểm rẽ.
Xóa nước đi phía sau	Mọi node hợp lệ	Giữ node đang chọn; xóa mọi nước và biến tiếp nối từ đó.
Xóa biến	Node thuộc biến phụ	Xóa đúng gốc và toàn bộ subtree của biến hiện tại.
Ký hiệu/Bình luận/Hình cờ	Mọi node có thể chú thích	Sửa dữ liệu chú thích tại node được click.
Âm thanh	Node là nước đi	Chèn hoặc xóa liên kết âm thanh.

11.2. Thêm biến bằng bàn cờ

- 29. Chọn nước/position làm điểm rẽ.
- 30. Chọn lệnh thêm biến theo menu biên bản nếu có.
- 31. Thực hiện nước đầu tiên trực tiếp trên bàn cờ.
- 32. Tiếp tục đi các nước của biến; giao diện tự chuyển tới node vừa tạo.
- 33. Nhấn Esc để hủy chế độ chờ trước khi đặt nước đầu.

Không có hoàn tác tổng quát. Trước khi xóa nước phía sau, xóa biến hoặc thay nhánh chính trong ván quan trọng, nên xuất riêng ván đó ra PGN.

12. Ký hiệu, bình luận, hình cờ và đồ họa

Mục tiêu. Chuẩn hóa cách chú thích để PGN có thể đọc lại, trao đổi và kiểm chứng.



Hình 12-1. Figurine Notation, biến phụ, NAG và bình luận trong biên bản.

12.1. Ký hiệu NAG

- Mở Ký hiệu hoặc Shift+1/!.
• Chọn ký hiệu chất lượng nước đi, đánh giá thế cờ hoặc trạng thái chiến thuật.
• Xóa ký hiệu chỉ xóa NAG ở node đang chọn.
• NAG được lưu trong PGN và hiển thị cùng Figurine Notation.

12.2. Bình luận văn bản

Loại	Phím tắt	Ý nghĩa
Trước nước	Ctrl+Shift+A	Bối cảnh/ý tưởng trước khi thực hiện nước.
Sau nước	Ctrl+A	Nhận xét kết quả, đánh giá hoặc kế hoạch sau nước.

12.3. Diagram và đồ họa

Thao tác	Màu
Alt + click/kéo	Xanh lá
Alt+Ctrl + click/kéo	Vàng
Alt+Shift + click/kéo	Đỏ
Alt + chuột phải	Xanh dương đậm
AltGr hoặc Alt+Ctrl + chuột phải	Cam
Lặp lại cùng dấu/màu	Toggle xóa
Ctrl+Alt+Y	Xóa toàn bộ đồ họa trong ván

Quy ước nội dung. Nên dùng bình luận trước nước cho mục tiêu/kế hoạch, bình luận sau nước cho đánh giá hậu quả, NAG cho ký hiệu chuẩn và đồ họa cho quan hệ không gian.

13. Sửa thông tin ván và thẻ tùy chỉnh

Mục tiêu. Chỉnh metadata mà không thay đổi nước đi và mở rộng bảng dữ liệu tối đa năm thẻ có kiểm soát.

13.1. Sửa thông tin ván

34. Chọn đúng một ván.
35. Click chuột phải > Sửa thông tin ván.
36. Sửa Event, Site, Date, Round, White, Black, Result, Elo, ECO và các thẻ được hiển thị.
37. Lưu; PCOD cập nhật đồng bộ payload PGN và cột chỉ mục.
38. Mở lại ván và kiểm tra tên, ngày, Elo, ECO cùng biên bản nước đi.

Bảo toàn nước đi. Hộp Sửa thông tin ván không cho sửa movetext. Chuỗi nước đi, biến và bình luận phải được chỉnh trong vùng nghiên cứu.

Database hiện có 1/5 thẻ thông tin mở rộng. Thẻ mới sẽ xuất hiện thành một cột sau “Tổng số nước đi”.

Tên thẻ

Giá trị

Hủy

Thêm

Hình 13-1. Thêm thẻ thông tin cho một hoặc nhiều ván.

13.2. Thẻ thông tin tùy chỉnh

- Mỗi Database có tối đa 5 tên thẻ mở rộng.
- Cột mới xuất hiện ngay sau Tổng số nước đi.
- Khi chọn nhiều ván, cùng tên thẻ và giá trị được áp dụng cho toàn bộ lựa chọn.
- Tên thẻ phải bắt đầu bằng chữ và chỉ chứa chữ, số, dấu _, :, hoặc -.
- Nội dung thẻ nằm trong PGN payload; danh sách cột nằm trong sidecar information-tags.properties.

Thiết kế thẻ. Trước khi tạo thẻ hàng loạt, thống nhất từ điển dữ liệu: tên thẻ, kiểu giá trị, đơn vị, tập giá trị hợp lệ và người chịu trách nhiệm nhập.

14. Âm thanh gắn với nước đi

Mục tiêu. Gắn và phát nội dung âm thanh theo node mà vẫn bảo toàn cấu trúc Database khi sao lưu hoặc merge.

Thuộc tính	Giới hạn
Định dạng	MP3, FLAC, OGG
Dung lượng	Tối đa 50 MB cho mỗi tệp
Phạm vi	Một tệp âm thanh cho mỗi nước đi
Lưu trữ	Bản sao nằm trong sound/ của Database
Phát lại	Tự phát khi chuyển tới node có âm thanh nếu chức năng được bật
Merge	Tệp tham chiếu được sao chép sang Database mới

14.1. Chèn và xóa

39. Chọn nước đi trong biên bản.
40. Mở menu chuột phải và chọn Chèn âm thanh.
41. Chọn tệp hợp lệ và chờ sao chép.
42. Chuyển sang nước khác rồi quay lại để thử phát.
43. Dùng Xóa âm thanh để gỡ liên kết tại node.

Không xóa thủ công. Không xóa tệp trong sound/ bằng trình quản lý tệp khi Database đang mở. Một tệp có thể được dùng bởi nhiều tham chiếu hoặc cần cho bản sao/merge.

15. Nạp engine UCI và phân tích

Mục tiêu. Kết nối engine bên ngoài, cấu hình tài nguyên và diễn giải kết quả mà không nhầm engine với dữ liệu chính thức của ván.

Hình 15-1. Hộp Nạp engine UCI và thông số Depth, MultiPV, Threads, Hash.

Thông số	Ý nghĩa	Khuyến nghị khởi đầu
Độ sâu	Mức tìm kiếm mục tiêu.	10-16 để kiểm tra nhanh; tăng dần khi cần.
Số line	Số phương án MultiPV.	1-3.
Threads	Số luồng CPU.	Không dùng toàn bộ CPU nếu đang nhập/xuất Database.
Hash (MB)	Bộ nhớ bằng băm engine.	128-512 MB tùy RAM.

44. Bấm Nạp engine.
45. Chọn tệp thực thi UCI từ nguồn tin cậy.
46. Đặt tham số phù hợp máy.
47. Chọn vị trí trong ván và bấm Phân tích.
48. Đọc điểm số, depth và line trong tab nội dung phân tích engine.
49. Click nước trong line để xem trước vị trí; không coi đây là thay đổi của ván nếu chưa chèn thủ công.

An toàn. Engine là chương trình thực thi bên ngoài. Chỉ dùng tệp đáng tin cậy, đúng kiến trúc và có quyền chạy. PCOD không kèm engine.

16. Xuất dữ liệu, thống kê và kiểm tra toàn vẹn

Mục tiêu. Xuất tập dữ liệu đúng phạm vi và đánh giá trạng thái kỹ thuật của Database trước/sau thao tác lớn.

Lệnh	Phạm vi	Lưu ý
Xuất PGN trên thanh nhanh	Toàn bộ kết quả truy vấn hiện hành	Tôn trọng bộ lọc, tìm kiếm, sắp xếp và ẩn/hiện.
Xuất PGN menu ván	Các dòng được chọn	Dùng cho corpus nhỏ hoặc sao lưu trước chỉnh sửa.
Xuất Clipbase ra PGN	Toàn bộ Clipbase	Thực hiện trước khi thoát nếu chưa dán vào Database.
Xuất SVG	Vị trí hoặc ván được chọn	Phù hợp chèn tài liệu, giữ đồ họa/diagram theo phạm vi hỗ trợ.
Thống kê	Database đang mở	Tổng record, ván hoạt động, ván đã xóa.
Kiểm tra tính toàn vẹn	Database đang mở	Kiểm tra CRC, con trỏ payload và cấu trúc liên quan.

16.1. Chu trình kiểm chứng xuất PGN

50. Ghi lại số kết quả hiển thị.

51. Xuất PGN vào tệp mới.
52. Nạp tệp xuất vào một Database kiểm tra hoặc phần mềm PGN khác.
53. So sánh số ván, header, nhánh chính, biến và bình luận của mẫu ngẫu nhiên.
54. Lưu checksum tệp nếu dùng trong nghiên cứu hoặc bàn giao.

Khi kiểm tra lỗi. Nếu Kiểm tra tính toàn vẹn báo lỗi, dừng mọi thao tác ghi, đóng Database, sao lưu nguyên trạng và gửi logs/pcod.log cùng bản sao đã loại dữ liệu nhạy cảm.

17. Quản lý extensions, ngôn ngữ và giao diện

Mục tiêu. Cài đặt và quản lý extensions dữ liệu-only theo ba nhóm mà không cho phép extension chạy mã trong Database.

Quản lý tập trung extension ngôn ngữ, giao diện và thuật toán tìm kiếm của PCOD.


Ngôn ngữ
 Cài đặt, bật/tắt và lựa chọn ngôn ngữ giao diện.


Giao diện
 Cài đặt, bật/tắt và áp dụng giao diện, font hoặc biểu tượng.


Thuật toán tìm kiếm
 Bật hoặc tắt các tiêu chí và thuật toán tìm kiếm mở rộng.

Đóng

Hình 17-1. Trung tâm Quản lý extensions.

Nhóm	Định dạng/chức năng	Kiểm soát
Ngôn ngữ	.pcod-language; messages UTF-8, BCP 47, LTR/RTL	Cài, bật/tắt, chọn ngôn ngữ, fallback English.
Giao diện	.pcod-resource; theme bàn cờ, quân PNG, font, biểu tượng	Cài, xem trước, bật/tắt, chọn tài nguyên, fallback an toàn.
Thuật toán tìm kiếm	Tiêu chí/thuật toán dữ liệu-only	Bật/tắt Chứa, Chính xác, Wildcard, Gần đúng.

The screenshot displays the PCOD 1.0 BETA "Steinitz" interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: "Chọn tệp", "Hiện thị", "Cơ sở dữ liệu", "Văn cở", "Công cụ", "Quản lý extensions", and "Thông tin". Below this, there are buttons for "Mở Database", "Tạo Database", and "Nạp". A dropdown menu for "Quản lý extensions" is open, showing options: "Ngôn ngữ", "Giao diện", "Thuật toán tìm kiếm", and "Mã trình quản lý extensions...".

The main area shows a chessboard with a game in progress. To the right, the game details for "Steinitz, Wilhelm (2650) - Zukertort, Johannes (2600)" are displayed, including the date "World Championship 1886 | New York | 1886.01.11 | Vòng 1 | C67". Below the game details, there is a list of moves: 1. e4 e5 2. f3 c6 3. b5 f6 4. O-O xe4 5. e1 d6 6. xe5 e7 7. f1 xe5 8. xe5 O-O 9. d4 f6 10. e2 e8 11. c3 xe2 12. xe2 f5 13. d3 d5 14. f4 c6 15. d2 g5 16. g3 xg3 17. hxg3 g7 18. h5 h8 19. f3 h6 20. e1 d7 21. e5 xe5 22. xe5 e8 23. f4 xe5 24. fe5 c8 25. e2 e6 26. g4 c5 27. h3 cxd4 28. cxd4 c1+ 29. f2 xb2 30. d3 xa2 31. g3 a5 32. d1 a4 33. c2 c4 34. h7+ f8 35. h8+ e7 36. f6+ d7 37. f5 c3+ 38. h2 xd4 39. xf7+ c6 40. xe6+ c5 41. d6+ c4 42. e6 f4+ 43. xf4+ gxf4 44. e7 a3 45. e8= a2 46. a4+ c3 47. xa2 d4 48. b3+ d2 49. d3+ e1 50. xd4 0-1.

Below the chessboard, there is a table with columns: ID, Trắng, Đen, Giải đấu, Thời gian, Kết quả, ECO, ELO Trắng, ELO Đen, Tổng số nước đi, and Source. The table lists several games, including the one between Steinitz and Zukertort.

Hình 17-2. Menu Quản lý extensions và ba nhóm extension.

17.1. Quy trình cài extension

55. Mở Quản lý extensions từ menu hoặc nút biểu tượng extension.
56. Chọn nhóm phù hợp.
57. Chọn gói và đọc tên tác giả, phiên bản, giấy phép.
58. Cài đặt; bật gói nếu muốn dùng.
59. Chọn tài nguyên/ngôn ngữ/thuật toán và kiểm tra giao diện.
60. Nếu lỗi, vô hiệu hóa hoặc gỡ gói; PCOD quay về tài nguyên an toàn.

Mô hình an toàn. Resource Pack 1.0 và Language Extension 1.0 là dữ liệu-only: không được phép truy cập Database hoặc chạy mã. Chỉ cài gói từ nguồn có thể xác minh.

18. Hiện thị, bàn cờ preview và phím tắt

Mục tiêu. Tùy biến không gian làm việc, sử dụng preview khi ẩn nghiên cứu và thiết lập phím tắt không xung đột.

Chọn tệp **Hiện thị** Cơ sở dữ liệu Ván cờ Công cụ Quản lý extensions Thông tin

Mở ☒ Hiện thanh lệnh nhanh ☒ Hiện thanh Database ☒ Hiện vùng không gian nghiên cứu ☐ Ẩn/hiện nút lệnh

Ngôn ngữ

Steinitz, Wilhelm (2650) - Zukertort, Johannes (2600) 0-1

World Championship 1886 | New York | 1886.01.11 | Vòng 1 | C67

Ký hiệu Bình luận Phân tích Hình cờ Đồ họa Chép FEN Xuất SVG

Biên bản ván cờ

1. e4 e5 2. ♖f3 ♙c6 3. ♗b5 ♗f6 4. O-O ♗xe4 5. ♗e1 ♗d6 6. ♗xe5 ♗e7 7. ♗f1 ♗xe5 8. ♗xe5 O-O 9. d4 ♗f6 10. ♗e2 ♗e8 11. c3 ♗xe2 12. ♗xe2 ♗f5 13. ♗d3 d5 14. ♗f4 c6 15. ♗d2 g5 16. ♗g3 ♗xg3 17. hxg3 ♗g7 18. ♗h5 ♗h8 19. ♗f3 h6 20. ♗e1 ♗d7 21. ♗e5 ♗xe5 22. ♗xe5 ♗e8 23. f4 ♗xe5 24. fxe5 ♗c8 25. ♗e2 ♗e6 26. g4 c5 27. ♗h3 cxd4 28. cxd4 ♗c1+ 29. ♗f2 ♗xb2 30. ♗d3 ♗xa2 31. ♗g3 a5 32. ♗d1 a4 33. ♗c2 ♗c4 34. ♗h7+ ♗f8 35. ♗h8+ ♗e7 36. ♗f6+ ♗d7 37. ♗f5 ♗c3+ 38. ♗h2 ♗xd4 39. ♗xf7+ ♗c6 40. ♗xe6+ ♗c5 41. ♗d6+ ♗c4 42. e6 ♗f4+ 43. ♗xf4+ gxf4 44. e7 a3 45. e8= ♗a2 46. ♗a4+ ♗c3 47. ♗xa2 d4 48. ♗b3+ ♗d2 49. ♗d3+ ♗e1 50. ♗xd4 0-1

Xóa bộ lọc Chọn ván 3,9-11 Ví dụ: 3,9-11 chọn ván 3 và các ván 9 đến 11 Đãi tài ván Số ván Tìm kiếm Xuất kết quả tìm kiếm

ID	Trắng	Đen	Giải đấu	Thời gian	Kết quả	ECO	ELO Trắng	ELO Đen	Tổng số nước đi	Source
1	Steinitz, Wilhelm	Zukertort, Johannes	World Championship 1886	1886.01.11	0-1	C67	2650	2600	99	PCOD Manual
2	Steinitz, Wilhelm	Bardeleben, Curt von	Hastings 1895	1895.08.17	1-0	C54	2600	2520	49	PCOD Manual
3	Pillsbury, Harry	Steinitz, Wilhelm	Vienna 1898	1898.06.01	1/2-1/2	D30	2570	2580	59	PCOD Manual
4	Steinitz, Wilhelm	Blackburne, Joseph	London 1872	1872.07.20	1-0	C25	2620	2550	49	
5	Lasker, Emanuel	Steinitz, Wilhelm	New York 1894	1894.03.10	1-0	C62	2700	2590	116	
6	Steinitz, Wilhelm	Zukertort, Johannes	World Championship 1886	1886.02.08	1-0	D50	2650	2600	125	

Đang chọn ván #1 | Steinitz, Wilhelm - Zukertort, Johannes | Đang xem ván #1 | Tìm thấy 6 ván Steinitz_Research.pcod | 6 ván | PCOD Hybrid 0.2

Hình 18-1. Menu Hiện thị: thanh lệnh nhanh, thanh Database, vùng nghiên cứu, từng nút và ngôn ngữ.

- Ẩn/hiện toàn bộ thanh lệnh nhanh.
- Ẩn/hiện thanh Database.
- Ẩn/hiện vùng không gian nghiên cứu độc lập.
- Ẩn/hiện từng nút lệnh nhanh.
- Đổi ngôn ngữ giao diện.

Chọn tệp Hiện thị Cơ sở dữ liệu Ván cờ Công cụ Quản lý extensions Thông tin

Mở Database **Bàn cờ preview** Tạo ván cờ Nạp engine Cài đặt extensions

Clipbase (3)

Xóa bộ lọc

1 2 3 4 5 6

Steinitz, Wilhelm Steinitz, Wilhelm Pillsbury, Harry Steinitz, Wilhelm Lasker, Emanuel Steinitz, Wilhelm

Thời gian Kết quả ECO ELO Trắng ELO Đen Tổng số nước đi Source

1886.01.11 0-1 C67 2650 2600 99 PCOD Manual

1895.08.17 1-0 C54 2600 2520 49 PCOD Manual

1898.06.01 1/2-1/2 D30 2570 2580 59 PCOD Manual

1872.07.20 1-0 C25 2620 2550 49

1894.03.10 1-0 C62 2700 2590 116

1886.02.08 1-0 D50 2650 2600 125

Đang chọn ván #1 | Steinitz, Wilhelm - Zukertort, Johannes | Đang xem ván #1 | Tìm thấy 6 ván Steinitz_Research.pcod | 6 ván | PCOD Hybrid 0.2

Hình 18-2. Khi vùng nghiên cứu bị ẩn, hover một ván hiển thị bàn cờ cuối nhánh chính.

18.1. Bàn cờ preview

- Chỉ hoạt động khi vùng không gian nghiên cứu bị ẩn.
- rê chuột trên dòng ván; sau độ trễ ngắn, popup hiển thị vị trí cuối nhánh chính.

- Dùng cùng ChessBoardPanel, màu bàn, bộ quân, font, hướng bàn và đánh dấu nước cuối như vùng nghiên cứu.
- Tự ẩn khi rời bảng, cuộn, chuyển trang, chuyển nguồn hoặc hiện lại vùng nghiên cứu.
- Hoạt động với Database và Clipbase.

Nhập tổ hợp theo dạng Ctrl+N, Ctrl+Shift+N hoặc Delete. Để trống để vô hiệu hóa phím tắt. Không được dùng trùng một tổ hợp cho nhiều lệnh.

Tạo Database	Ctrl+N	Mặc định: Ctrl+N
Mở Database	Ctrl+O	Mặc định: Ctrl+O
Đóng Database	Ctrl+W	Mặc định: Ctrl+W
Nạp PGN	Ctrl+I	Mặc định: Ctrl+I
Xuất ván đã chọn	Ctrl+E	Mặc định: Ctrl+E
Tạo ván cờ	Ctrl+Shift+N	Mặc định: Ctrl+Shift+N
Nạp engine	Ctrl+L	Mặc định: Ctrl+L
Xóa ván đã chọn	Delete	Mặc định: Delete
Thoát phần mềm	Ctrl+Q	Mặc định: Ctrl+Q
Nước đi trước	Left	Mặc định: Left
Nước đi tiếp theo	Right	Mặc định: Right
Chuyển biến phía trên	Up	Mặc định: Up
Chuyển biến phía dưới	Down	Mặc định: Down
Về đầu ván	Home	Mặc định: Home
Đi đến cuối ván	End	Mặc định: End
Phát/Tạm dừng tự động	Space	Mặc định: Space
Lật bàn cờ	F	Mặc định: F
Bật/tắt toàn màn hình	F11	Mặc định: F11

Hủy

Lưu phím tắt

Hình 18-3. Hộp Tùy chỉnh phím tắt và giá trị mặc định.

18.2. Tùy chỉnh phím tắt

61. Mở Công cụ > Phím tắt > Tùy chỉnh phím tắt.
62. Nhập tổ hợp theo dạng Ctrl+N, Ctrl+Shift+N, Delete hoặc để trống để vô hiệu hóa.
63. Đảm bảo không có hai hành động dùng cùng tổ hợp.
64. Bấm Lưu phím tắt.
65. Kiểm tra khi focus ở bảng ván, biên bản, vùng nghiên cứu và toàn màn hình.

Khôi phục. Công cụ > Phím tắt > Phím tắt mặc định xóa cấu hình tùy chỉnh và phục hồi toàn bộ giá trị mặc định.

19. Sao lưu, phục hồi và hiệu năng

Mục tiêu. Thiết lập chu trình bảo vệ dữ liệu và vận hành ổn định với Database lớn.

19.1. Quy trình sao lưu chuẩn

66. Chờ nhập, xuất, merge, lưu bình luận, sao chép âm thanh hoặc engine hoàn tất.
67. Đóng cơ sở dữ liệu trong PCOD.
68. Sao chép toàn bộ thư mục .pcod sang thiết bị/vị trí độc lập.
69. Đặt tên bản sao theo ISO date, ví dụ SteinitzResearch_2026-06-17.pcod.
70. Định kỳ mở bản sao ở chế độ kiểm tra và chạy Kiểm tra tính toàn vẹn.
71. Giữ tối thiểu một bản sao ngoại tuyến hoặc phiên bản lịch sử.

19.2. Hiệu năng

Hiện tượng	Điều chỉnh
Tìm kiếm chậm	Thu hẹp bộ lọc cột trước, dùng một nhóm tìm kiếm, tránh

	fuzzy trên toàn Database nếu không cần.
Tải ván chậm	Giảm tác vụ đồng thời, dùng ổ SSD cục bộ, tránh thư mục mạng.
Engine chiếm CPU	Giảm Threads/Hash/depth hoặc dừng phân tích khi nhập/xuất.
Bảng quá nhiều cột	Ẩn vùng nghiên cứu hoặc tối ưu kích thước cửa sổ; dùng tối đa 5 thẻ thật cần thiết.
Preview xuất hiện nhiều	Rê chuột ổn định; preview có debounce và hủy yêu cầu cũ.

Phục hồi tự động. PCOD có trạng thái phục hồi import/update để rollback sau gián đoạn. Sau sự cố nguồn điện, mở lại Database và chạy Kiểm tra tính toàn vẹn trước khi tiếp tục.

20. Xử lý sự cố và yêu cầu hỗ trợ

Mục tiêu. Khoanh vùng lỗi có bằng chứng, tránh làm thay đổi dữ liệu trước khi chẩn đoán và cung cấp gói thông tin tái hiện.

Hiện tượng	Kiểm tra theo thứ tự
Ứng dụng không mở	Giải nén lại; kiểm tra runtime/lib; chạy từ thư mục có quyền ghi; xem logs/pcod.log.
Database không mở	Chọn đúng thư mục .pcod; kiểm tra manifest.properties; không chọn riêng games.pci.
Không thấy ván	Xóa bộ lọc; kiểm tra nguồn đang là Database hay Clipbase; kiểm tra trạng thái ẩn.
Không thấy preview	Xác nhận vùng nghiên cứu đang ẩn; giữ chuột ổn định trên một dòng; không cuộn.
Clipbase mất sau thoát	Đây là hành vi thiết kế; lần sau xuất PGN hoặc dán vào Database trước khi thoát.
Engine không chạy	Kiểm tra tệp UCI, quyền thực thi, kiến trúc, thông số và log.
Âm thanh không phát	Kiểm tra MP3/FLAC/OGG, ≤50 MB, sound/ và thư viện audio.
Kiểm tra toàn vẹn lỗi	Ngừng ghi, đóng, sao lưu nguyên trạng, không tự sửa nhị phân.

20.1. Hồ sơ hỗ trợ tối thiểu

- Phiên bản chính xác: PCOD 1.0 BETA “Steinitz”.
- Hệ điều hành, kiến trúc, độ phân giải và tỉ lệ hiển thị.
- Các bước tái hiện được đánh số, kết quả mong đợi và kết quả thực tế.
- Ảnh chụp toàn bộ cửa sổ và hộp lỗi.
- logs/pcod.log.
- PGN mẫu hoặc bản sao Database đã loại dữ liệu không muốn chia sẻ.
- Mốc thời gian và thao tác gần nhất trước lỗi.

Mẫu mô tả. “Mở Database A > chọn ván #125 > click nước 18... > Xóa nước đi phía sau. Mong đợi..., thực tế.... Lỗi lặp lại 3/3 lần.”

A. Bảng phím tắt mặc định

Mục tiêu. Cung cấp bảng tra cứu nhanh; mọi tổ hợp có thể thay đổi trong Công cụ > Phím tắt.

Hành động	Phím mặc định
Tạo Database	Ctrl+N
Mở Database	Ctrl+O
Đóng Database	Ctrl+W
Nạp PGN	Ctrl+I
Xuất ván chọn	Ctrl+E
Tạo ván cờ	Ctrl+Shift+N
Nạp engine	Ctrl+L
Xóa ván đã chọn	Delete
Thoát	Ctrl+Q
Nước trước/sau	← / →
Biến trên/dưới	↑ / ↓
Về đầu/cuối	Home / End
Phát/tạm dừng	Space
Lật bàn	F
Toàn màn hình	F11
Bình luận trước/sau	Ctrl+Shift+A / Ctrl+A
Bảng ký hiệu	Shift+1 hoặc !
Xóa toàn bộ đồ họa	Ctrl+Alt+Y

B. Thẻ PGN và tiêu chí trùng lặp

Mục tiêu. Chuẩn hóa metadata dùng trong nhập, sửa thông tin, tìm kiếm và xóa trùng.

Thẻ	Ý nghĩa	Ví dụ
Event	Tên giải/sự kiện	World Championship 1886
Site	Địa điểm	New York
Date	Ngày YYYY.MM.DD	1886.01.11
Round	Vòng	11
White/Black	Tên kỳ thủ	Steinitz, Wilhelm
Result	Kết quả	1-0
WhiteElo/BlackElo	Elo	2650
ECO	Mã khai cuộc	C67
FEN	Vị trí khởi đầu không chuẩn	r1bqk...
SetUp	Báo dùng FEN	1

UTCDate/UTCTime/Time/TimeControl	Thời gian bổ sung	2026.06.17 / 12:30:00 / 600+5
----------------------------------	-------------------	-------------------------------

Tiêu chí trùng. Tên = Event + White + Black + Round; nước đi = toàn bộ cây gồm biến; thời gian = Date + UTCDate + UTCTime + Time + TimeControl. Site, bình luận và thẻ tùy chỉnh không phân biệt bản trùng.

C. Mẫu quy trình vận hành chuẩn

Mục tiêu. Cung cấp SOP ngắn để người dùng hoặc nhóm nghiên cứu thực hiện thống nhất.

C.1. Xây corpus từ PGN nguồn

72. Tạo Database đích mới.
73. Lưu checksum và bản gốc PGN.
74. Làm sạch PGN sang tệp mới nếu cần.
75. Nạp PGN và lưu báo cáo import.
76. Xóa trùng sau khi đã xuất bản kiểm tra.
77. Thêm thẻ Source/Project theo từ điển dữ liệu.
78. Chạy kiểm tra toàn vẹn.
79. Đóng Database và sao lưu.

C.2. Gom ván từ nhiều Database

80. Mở Database A; tìm và sao chép ván vào Clipbase.
81. Chuyển Database B; tiếp tục sao chép.
82. Click Clipbase, kiểm tra và xóa trùng nếu cần.
83. Xuất Clipbase PGN làm bản kiểm tra.
84. Dán Clipbase vào Database đích.
85. Đóng và sao lưu Database đích.

C.3. Nghiên cứu một ván

86. Chọn ván và kiểm tra header.
87. Đi tới cuối nhánh chính, sau đó duyệt bằng ←/→.
88. Ghi mục tiêu bằng bình luận trước nước, đánh giá bằng bình luận sau nước.
89. Dùng NAG và đồ họa theo quy ước nhóm.
90. Tạo biến thay thế; kiểm tra nhánh chính.
91. Phân tích engine ở vị trí chọn, không chèn máy móc.
92. Xuất riêng ván ra PGN và kiểm tra mở lại.

D. Thuật ngữ và giới hạn BETA

Mục tiêu. Làm rõ thuật ngữ quan trọng và các giới hạn cần tính đến khi triển khai.

Thuật ngữ	Định nghĩa
Nhánh chính	Chuỗi nước đi ưu tiên được hiển thị liên tục trong PGN.
Biến phụ	Nhánh thay thế bắt đầu tại một node.
Node	Một trạng thái/nước đi trong cây replay.
NAG	Numeric Annotation Glyph, ký hiệu đánh giá chuẩn PGN.
FEN	Forsyth-Edwards Notation mô tả một vị trí.
UCI	Universal Chess Interface giữa GUI và engine.
Clipbase	Database ảo tạm thời trong một phiên.

Logical delete	Ván bị đánh dấu xóa nhưng record có thể còn trong thống kê.
Physical delete	Xóa toàn bộ thư mục Database khỏi ổ cứng.

- Phiên bản BETA: cần sao lưu và kiểm thử trước khi dùng với dữ liệu duy nhất.
- Clipbase không lưu qua lần thoát ứng dụng.
- Tối đa 5 thẻ thông tin tùy chỉnh trên Database.
- Engine không được phân phối cùng PCOD.
- Preview chỉ xuất hiện khi vùng nghiên cứu bị ẩn.
- Không có hoàn tác tổng quát cho mọi thao tác xóa/chỉnh cây nước đi.

Kết thúc tài liệu. Quy trình cốt lõi: xác định đúng nguồn dữ liệu → tạo truy vấn có thể tái lập → thao tác và kiểm tra → xuất kết quả → đóng Database → sao lưu toàn bộ thư mục.